

нения (60.7). Следовательно, общее решение уравнения (60.7) можно написать следующим образом:

$$i = I_0 + \text{const} \cdot e^{-\frac{R}{L}t}.$$

В начальный момент сила тока i равна нулю. Отсюда для const получается значение $\text{const} = -I_0$. Таким образом,

$$i = I_0 \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right). \quad (60.8)$$

Функция (60.8) описывает нарастание тока в цепи после подключения к ней источника э. д. с. График этой функции дан на рис. 114 (кривая 2).

Мы предполагали индуктивность L постоянной. Если цепь содержит катушку с железным сердечником, $\mathcal{E}_s$ будет определяться формулой (59.8). В этом случае за счет слагаемого $i \frac{dL}{dt}$ э. д. с. самоиндукции может достигать очень больших значений. При этом сила тока может значительно превзойти I_0 .

§ 61. Энергия магнитного поля

Рассмотрим цепь, изображенную на рис. 115. Сначала замкнем соленоид L на батарею $\mathcal{E}$; в нем установится ток i , который обусловит магнитное поле, сцепленное с витками соленоида. Если, отключив соленоид от батареи, замкнуть его через сопротивление R , то в образовавшейся цепи будет некоторое время течь постепенно убывающий ток. Работа, совершаемая этим током за время dt , равна

$$\begin{aligned} dA &= \mathcal{E}_s i dt = \\ &= - \frac{d\Psi}{dt} i dt = - i d\Psi. \end{aligned} \quad (61.1)$$

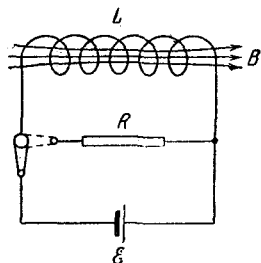


Рис. 115.

Если индуктивность соленоида не зависит от i ($L = \text{const}$), то $d\Psi = L di$ и выражение (61.1) принимает следующий вид:

$$dA = - L i di. \quad (61.2)$$

Проинтегрировав это выражение по i в пределах от первоначального значения i до нуля, получим работу, совершаемую в цепи за все время, в течение которого происходит исчезновение магнитного поля:

$$A = - \int_i^0 Li \, di = \frac{Li^2}{2}. \quad (61.3)$$

Работа (61.3) идет на приращение внутренней энергии проводников, т. е. на их нагревание. Совершение этой работы сопровождается исчезновением магнитного поля, которое первоначально существовало в окружающем соленоид пространстве. Поскольку никаких других изменений в окружающих электрическую цепь телах не происходит, остается заключить, что магнитное поле является носителем энергии, за счет которой и совершается работа (61.3). Таким образом, мы приходим к выводу, что проводник с индуктивностью L , по которому течет ток i , обладает энергией

$$W = \frac{Li^2}{2}, \quad (61.4)$$

которая локализована в возбуждаемом током магнитном поле [ср. эту формулу с выражением (29.1) для энергии заряженного конденсатора].

В гауссовой системе выражение для энергии контура с током имеет вид

$$W = \frac{1}{c^2} \frac{Li^2}{2}. \quad (61.5)$$

Заметим, что выражение (61.3) можно трактовать как ту работу, которую необходимо совершить против э. д. с. самоиндукции в процессе нарастания тока от 0 до i , и которая идет на создание магнитного поля, обладающего энергией (61.4). В самом деле, работа, совершаемая против э. д. с. самоиндукции,

$$A' = \int_0^i (-\mathcal{E}_s) i \, dt.$$

Произведя преобразования, подобные тем, которые привели нас к выражению (61.2), получим

$$A' = \int_0^i Li \, di = \frac{Li^2}{2}, \quad (61.6)$$

что совпадает с (61.3). Работа (61.6) совершается при установлении тока за счет источника э. д. с. и идет целиком на создание сцепленного с контуром магнитного поля. Выражение (61.6) не учитывает той работы, которую источник э. д. с. затрачивает в процессе установления тока на нагревание проводников¹⁾.

Выразим энергию магнитного поля (61.4) через величины, характеризующие само поле. В случае бесконечного (практически очень длинного) соленоида

$$L = \mu_0 \mu n^2 V, \quad H = ni,$$

откуда

$$i = \frac{H}{n}.$$

Подставляя эти значения L и i в (61.4) и производя преобразования, получим

$$W = \frac{\mu_0 \mu H^2}{2} V. \quad (61.7)$$

Как было показано в § 42, магнитное поле бесконечно длинного соленоида однородно и отлично от нуля только внутри соленоида. Следовательно, энергия (61.7) заключена в пределах соленоида и распределена по его объему с постоянной плотностью w , которую можно получить, разделив W на V . Произведя это деление, получим

$$w = \frac{\mu_0 \mu H^2}{2}. \quad (61.8)$$

¹⁾ Она равна

$$A'' = \int_0^i Ri^2 \, di.$$

Воспользовавшись соотношением (44.15), формулу для плотности энергии магнитного поля можно записать следующим образом:

$$w = \frac{BH}{2} = \frac{B^2}{2\mu_0\mu}. \quad (61.9)$$

Полученное нами выражение для плотности энергии магнитного поля имеет вид, аналогичный выражению (30.2) для плотности энергии электрического поля, с тем лишь отличием, что электрические величины в нем заменены соответствующими магнитными.

В гауссовой системе формулы для плотности энергии магнитного поля выглядят следующим образом:

$$w = \frac{\mu H^2}{8\pi} = \frac{BH}{8\pi} = \frac{B^2}{8\pi}. \quad (61.10)$$

Если магнитное поле неоднородно, плотность энергии больше там, где больше H и μ . Чтобы найти энергию магнитного поля, заключенную в некотором объеме V , нужно вычислить интеграл

$$W = \int_V w dV = \int_V \frac{\mu_0\mu H^2}{2} dV. \quad (61.11)$$

§ 62. Взаимная индукция

Возьмем два контура 1 и 2, расположенные друг относительно друга не очень далеко (рис. 116). Если в

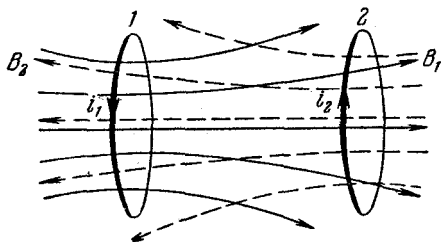


Рис. 116.

первом контуре течет ток силы i_1 , он создает через другой контур пропорциональный i_1 полный поток

$$\Psi_2 = L_{21}i_1 \quad (62.1)$$